

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA					Escuela Politécnica Superior				
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica					ESTADÍSTICA				
Apellidos:					Nombre:				

Calificación: Esta parte puntúa un 30%. Todas las preguntas puntúan por igual. La pregunta mal contestada tiene una penalización del 25% de una bien contestada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Resultado		
a	c	c	a	a	b	c	b	c	b	Bien	Mal	Blanco
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
a	b	a	c	c	b	a	b	c	a			

1. El tiempo (en horas) de ejecución de los programas de un centro de cálculo es una variable aleatoria con densidad $f(x) = \frac{3x^2}{8}$ $0 \leq x \leq 2$. ¿Cuál es la probabilidad de que un programa tenga un tiempo de ejecución comprendido inferior a 1/2 hora?

- a) 1/64
- b) 3/32
- c) 1/4

2. El dueño de una casa observa que por término medio pasan dos coches por minuto en la calle de su casa. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen dos coches en un período de dos minutos?

- a) 0.5000
- b) 0.2707
- c) 0.1465

3. Se han comprado dos envases de huevos, cada uno con 6 unidades. Uno de los envases tiene 1 huevo en malas condiciones y el otro tiene dos huevos malos. Los huevos de ambos envases se depositan al azar en un recipiente del que se toman dos para hacer una tortilla. La probabilidad de que la tortilla esté en buenas condiciones es:

- a) 0.0625
- b) 0.5625
- c) 0.5455

4. Si se desea calcular para una variable aleatoria binomial la probabilidad de obtener 3 o menos artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la razón de defectuosos en la población de donde se extrae la muestra es $p = 0.1$. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial? Utilícese la corrección por continuidad.

- a) $P(Z \leq 0.8333)$
- b) $P(Z \leq 0.6667)$
- c) $P(Z \leq 0.5000)$

5. La duración del viaje en coche de la ciudad A a la B es una variable aleatoria con media 60 minutos y desviación típica 3 minutos. La duración del viaje de la ciudad B a la A es una variable aleatoria con media 65 minutos y desviación típica 4 minutos. La duración de ambos viajes está relacionada y se ha calculado que su covarianza es 2.5. ¿Cuál es la desviación típica de la duración del viaje de ida y vuelta?

- a) 5.4772
- b) 5.0000
- c) 9.0000

6. Sea $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ una suma de variables aleatorias independientes siendo cada X_i una variable aleatoria $B(m_i, p_i)$, entonces:

- a) Y es una variable aleatoria binomial $B(n \cdot m_i, n \cdot p_i)$,
- b) Y es $B(n \cdot m_i, p)$ si $m = \sum_{i=1}^n m_i$ y todos los valores p_i son iguales a p
- c) Y es $B(n \cdot m_i, p_i)$

7. Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional con función de distribución conjunta $F(x, y)$. La función de distribución marginal de X se calcula mediante:

- a) $F_x(x) = \int_{-\infty}^x F(x, y) dy$
- b) $F_x(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x, y) dy$
- c) $F_x(x) = F(x, +\infty)$

8. En el análisis de regresión de dos variables X e Y siendo Y la variable dependiente y X la independiente, se han obtenido los siguientes valores: $SCE = 96.12$, $SCR = 1237'55$. Entonces el coeficiente de determinación R^2 vale

- a) 0.0777
- b) 0.9279
- c) 0.9223

9. En una población normalmente distribuida con media 30 y varianza 9, ¿qué proporción de elementos caerán entre 27 y 33?

- a) 0.1587
- b) 0.8413
- c) 0.6827

10. En la pregunta anterior, si se toman muestras aleatorias de tamaño 4, ¿qué proporción de medias muestrales estarán comprendas entre 27 y 33?

- a) 0.0555
- b) 0.9445
- c) 0.9772

11. En una población normal con varianza desconocida, la media muestral tiene una distribución:

- a) Student
- b) Chi cuadrado
- c) Normal

12. Se está estudiando una variable aleatoria X con distribución exponencial de media 0.25. En un proceso de muestreo aleatorio simple con muestras de tamaño n , la función de verosimilitud es:

- a) $4^n e^{-4n\bar{X}}$
- b) $4^n e^{-4n\bar{X}}$
- c) $0.25^{n\bar{X}} e^{0.25n} (\prod_{i=1}^n x_i!)^{-1}$

13. Si θ_1 es un estimador relativamente más eficiente que el estimador θ_2 , ¿qué es, entonces, lo más correcto?

- a) El estimador θ_1 tiene una varianza menor que el estimador θ_2 .
- b) El estimador θ_1 tiene un menor sesgo que el estimador θ_2
- c) El estimador θ_1 se basa en una muestra de menor tamaño que el estimador θ_2

14. Un estimador de un parámetro θ es:

- a) Un valor muy próximo a θ
- b) Otro parámetro muy próximo a θ
- c) Una variable aleatoria

15. Dados dos estimadores insesgados de un mismo parámetro, será preferible aquél que tenga:

- a) Menor valor medio
- b) Mayor valor medio
- c) Menor varianza

16. Si encontramos un intervalo de confianza para el valor medio de la población, entonces para un nivel de confianza del 95%:

- a) hay una probabilidad 0.95 de que μ caiga dentro de este intervalo
- b) el 95% de los intervalos de confianza obtenidos de la misma forma contendrán el verdadero valor de μ
- c) ninguna de las anteriores respuestas es correcta

17. El peso en Kg de los habitantes varones de una ciudad es una variable aleatoria X con distribución $N(\mu, \sigma)$. Se conoce que $\sigma = 4$ Kg. Los pesos de diez ciudadanos han resultado ser:

80.84	83.44	82.86	87.04	83.81	77.93	82.57	74.33	88.98	82.31
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Un intervalo para μ con un nivel de confianza del 95% es:

- a) (79.9318, 84.3710)
- b) (79.4358, 84.6731)
- c) (80.7900, 84.0322)

18. Para un contraste de hipótesis, se ha calculado que el valor P es 0.0483, entonces para un nivel de significación $\alpha = 5\%$ la conclusión correcta sería

- a) No rechazar H_0
- b) Rechazar H_0
- c) Aceptar H_0

19. El fabricante de un medicamento especifica en su ficha que es efectivo en el 90% de los pacientes que lo utilizan. La Agencia del Medicamento ha realizado una prueba a 400 pacientes que han tomado el medicamento resultando efectivo en 342 de ellos. El valor P del test es:

- a) 0.9987
- b) 0.0100
- c) 0.0013

20. En la pregunta anterior, con un nivel de significación $\alpha = 0.01$, la decisión es:

- a) Rechazar la hipótesis del fabricante
- b) No rechazar la hipótesis del fabricante
- c) Aceptar la hipótesis del fabricante

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Esta parte puntúa un 70%. Todos los problemas puntúan por igual.

P1. En un taller se ha determinado que el tiempo necesario para fabricar un tipo de producto es aleatorio, su media es 1.5 horas por pieza y la desviación estándar de la población es 1 hora. Un cliente ha pedido un lote de 80 piezas. Se pide:

- Calcular la probabilidad de que el tiempo requerido de fabricación del lote no supere 128 horas (3 puntos).
- Calcular el tiempo tal que haya una probabilidad del 99% de que el tiempo de fabricación del lote no supere ese valor. Si se cuenta con 4 operarios y cada uno de ellos trabaja 8 horas al día, ¿qué plazo en días será necesario dar al cliente para que se cumpla que la probabilidad de cumplirlo sea al menos del 99%? (3 puntos)

Tras realizar un cambio en la organización del taller se han medido los tiempos con un lote de 50 piezas. El tiempo medio en este lote ha sido de 1.2 horas y la desviación de la muestra 0.8 horas.

- Asumiendo un nivel $\alpha = 0.05$, ¿puede concluirse que el tiempo medio por pieza no ha variado significativamente de 1.5 horas o que se ha reducido? (4 puntos)

Solución

a) Sea X_i el tiempo de fabricación de la pieza i . El tiempo total para fabricar el lote será:

$$T = \sum_i X_i$$

$$E(X_i) = 1.5 \text{ y } D^2(X_i) = 1.$$

Sea n el número de piezas del lote $n = 80$. Aplicando el teorema central del límite, se obtiene que $T \sim N(1.5 \cdot n; 1 \cdot \sqrt{n})$. Por tanto, en este caso, $T \sim N(120; 8.944)$. Se pide:

$$P(T \leq 128) = P\left(Z \leq \frac{128 - 120}{8.944}\right) = F(0.89) = 0.8133$$

b) Sea t el tiempo pedido. De acuerdo con el enunciado, $P(T \leq t) = 0.99$.

Sabemos que $T \sim N(120; 8.944)$. Por tanto:

$$P\left(Z \leq \frac{t - 120}{8.944}\right) = F\left(\frac{t - 120}{8.944}\right) = 0.99$$

De las tablas sacamos que $F(2.3263) = 0.99$. Por tanto, $\frac{t - 120}{8.944} = 2.3263 \rightarrow t = 140.81$ días.

Si hay 4 operarios el tiempo en días será:

$$\frac{140,81}{4 \times 8} = 4,4 \text{ días} \sim 5 \text{ días}$$

El plazo sería entonces de 5 días.

c) Para contestar debemos plantear un contraste de hipótesis para las siguientes hipótesis:

$$\begin{aligned} H_0: \mu &= 1,5 \\ H_1: \mu &< 1,5 \end{aligned}$$

Emplearemos un contraste de hipótesis para la media con varianza desconocida ya que, aunque inicialmente se nos indica que la desviación de la población es 1 hora, es posible que, como resultado del cambio en el proceso, haya variado. Por tanto, no deberíamos de asumir que conocemos dicho valor.

Calculamos entonces el estadístico del test T para la media con varianza desconocida. El tamaño de la muestra es $n = 50$.

$$t_0 = \frac{1,2 - 1,5}{0,8/\sqrt{50}} = -2,652$$

La región crítica del test será $S_1 = \{\bar{x} | t_0 < t_{1-\alpha, n-1}\}$ con $t_{1-\alpha, 49} = t_{0,95, 49} = -1,677$

Como vemos, $t_0 \in S_1$. Por tanto, con un nivel $\alpha = 0.05$, podemos descartar la hipótesis nula de que el tiempo medio por pieza no ha variado y que, por tanto, concluimos que se ha reducido de forma estadísticamente significativa.

P2. En una planta que fabrica tableros para muebles se ha obtenido una muestra de 200 unidades fabricadas por 3 máquinas diferentes. Se ha determinado el número de piezas de primera y segunda calidad fabricadas por cada máquina, que se muestra en la siguiente tabla:

Calidad	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3	TOTAL
Primera	30	36	14	80
Segunda	46	38	36	120
TOTAL	76	74	50	200

- Determinar un intervalo de confianza del 95% para la proporción de tableros de primera calidad sobre el total fabricado. (5 puntos)
- ¿Puede afirmarse que la calidad es independiente de la máquina en que se ha fabricado el tablero? Testear esta hipótesis con $\alpha = 0.01$. (5 puntos)

Solución

a) Sea $\bar{X}$ la proporción de tableros de primera calidad en la muestra. $\bar{X} = \frac{80}{200} = 0,4$. El tamaño de la muestra es $n = 200$. Sea p la proporción de tableros de primera calidad en la población. Aplicando la fórmula del intervalo de confianza para la proporción obtenemos:

$$\bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\bar{X} \cdot (1 - \bar{X})}{n}} \leq p \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\bar{X} \cdot (1 - \bar{X})}{n}}$$

De las tablas de la distribución normal estándar obtenemos $z_{0,025} = 1,96$. Por tanto:

$$0,332 \leq p \leq 0,468$$

b) Para responder la cuestión aplicamos el test χ^2 de independencia.

H_0 : Calidad y máquina son independientes.

H_1 : Calidad y máquina no son independientes.

Primero obtenemos la tabla de probabilidades bajo la hipótesis nula de independencia a partir de la tabla de contingencia:

Valores observados O_{ij}					
Calidad	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3	Totales	$p_{i\cdot}$
Primera	30	36	14	80	0,400
Segunda	46	38	36	120	0,600
Totales	76	74	50	200	
$p_{\cdot j}$	0,380	0,370	0,250		

La tabla de valores esperados, suponiendo independencia, es:

Valores esperados E_{ij}				
Calidad	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3	Totales
Primera	30,400	29,600	20,000	80
Segunda	45,600	44,400	30,000	120
Totales	76	74	50	200

Con ello obtenemos el estadístico observado del test:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = 5,315$$

La región crítica del test será $\chi_0^2 \geq \chi_{\alpha; (f-1) \cdot (c-1)}^2$

$$\chi_0^2 \geq \chi_{\alpha; (f-1) \cdot (c-1)}^2 = \chi_{0,01,2}^2 = 9,21$$

Por tanto, $\chi_0^2 \in S_0$ y no se puede rechazar la hipótesis nula de que la calidad y la máquina sean variables aleatorias independientes. Por tanto, se concluye que, con nivel de significación $\alpha = 0.01$ no se han encontrado evidencias estadísticamente significativas de que la calidad dependa de la máquina en que se ha fabricado el producto.